

(5)

◇◆□■ 콜드체인 사업추진 검토 부적정

감봉-ETQ, NHF / 견책-JBR, VGA / 경고-UWZ, XDE, LSD / 주의-MLB, HNB / 통보-△▲▽★△▲■부 / 권고-△▲▽★△▲■부

① ◇◆□■ 콜드체인 사업 건축비 검토 미시행

【현황 및 근거】

- 「투자사업 관리지침」 제4조 및 13조에 따라 투자사업은 사업예비선정 → 타당성 조사 → 투자심의 → 투자의사결정을 거쳐 기본계획이 확정되며, 타당성 조사의 경제성 평가 시 비용 추정근거를 명시해야 하고, 관련자료는 최신자료(타당성 조사 전 1년 이내)를 사용하여야 함
- 「콜드체인 민간제한사업 안내서」 제3조 및 4조에 따라 총사업비는 공사비, 건설이자 등 본 시설(냉동·냉장 물류센터) 건설에 소요되는 사업비의 총액임
- 「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」 제21조의2에 따라 물류창고는 일반창고, 냉장·냉동창고로 구분됨
- 「항만법 시행령」 제19조에 따라 표준시장단가 등이 없는 경우에는 유사 물품·공사·용역 등의 거래실례가격 또는 견적가격을 기준으로 예정가격을 결정함
- ◇◆□■ 콜드체인 사업 건축비 변동 현황

구 분		총사업비	건축비	산출근거
'20.06월	사업예비선정위원회	0000	0000	- 예비타당성조사('20. 4~6월)
'20.11월	경영위원회(입찰참여)	0000	상동	- 본타당성 조사 공동용역('20. 8~12월)
'21.06월	투자리스크위원회	0000	상동	- 본타당성 조사 자체용역('21. 1~5월)
'21.07월	투자사업심의위원회	0000	상동	- ☆●■△■ 제공
'21.09월	경영위원회 및 이사회	상동	상동	
'23.10월	타당성 조사 재시행	0000	0000	- SPC 주관 시행

【문제점】

① 건축비 산정 부적정

- (건축비 출처 미검토) 예비·본타당성 조사를 시행하면서 건축비 출처를 검토하지 않음
※ (건축비 출처 확인결과) 저온창고가 아닌 상온창고 견적('18.4분기)을 기준으로 파일항타+저온창고 공사비(근거없음)로 산정(예비타당성 조사 '20.4월 착수)
- (건축비 유사사례 미검토) ☆●★△▲ ■♣물류센터 준공('19.3월) 및 ■■◎ 사례(●★△정보광장) 등 콜드체인과 유사한 저온창고 유사사례와의 건축비 비교검토 미시행
※ 콜드체인 사업 건축단가가 유사사례보다 10%이상 낮게 산정되었으며, 유사사례 건축비 반영결과(10% 증가, 0000 → 0000억 원) 예비·본타당성 조사(공동용역)는 '투자 부적격'으로 도출됨(용역사 할인율 8% 적용 시)

< 저온창고 유사사례 건축단가 비교('20.5월 기준) >

구분	건축단가 (건축비/평, 천원)			유사사례 대비
	콜드체인(A)	유사사례(B)	비고	
건축비	0000	0000	㉹㉹㉹ ★△(●◆) 저온창고	19% 과소책정
건축비+LNG냉열설비	0000	0000	□★△●#□ 공모사례	11% 과소책정
건축비+LNG냉열설비 +설계비+전산장비+세금	0000	0000	☆●★△▲ ㉹♣♣@㉹센터	10% 과소책정

- (건축비 물가상승률 미적용) 사업예비선정('20.6월)부터 투자 의사결정('21.9월)까지 약 15개월의 물가상승률을 반영하지 않고 건축비 동일하게 적용함
- ※ 사업예비선정위원회 기준으로 15개월 동안 건축비는 건설공사비지수(비주거용 건물) 기준 15%, 건설투자GDP디플레이터 기준으로 7.5% 증가함

< 사업단계별 건축비 물가상승률 >

구분	사업예비선정 위원회 ('20.6월)	투자리스크 위원회 ('21.6월)	투자사업심의 위원회 ('21.7월)	경영위원회 이사회 ('21.9월)	증감율 (사업예비 대비)
건설공사비지수 (비주거용 건물)	117.09 ('20. 6월)	130.13 ('21. 5월)	131.62 ('21. 6월)	134.8 ('21. 8월)	15% (증)
건설투자GDP 디플레이터	109.3 ('20.2분기)	114.5 ('21.1분기)	117.5 ('21.2분기)	117.5 ('21.2분기)	7.5% (증)

㉢ 사업예비선정 및 입찰참여 검토 부적정

① 사모펀드와 투자방식(SPC) 검토 부적절

【현황 및 근거】

- 「투자사업 관리지침」 제9조, 제13조에 따라 사업예비선정위원회 부의 시 투자방식 (직접투자, SPC 등) 및 최적투자구조를 선정한 사유를 명시하고, 타당성 조사 시 사업 구조에 따른 영향을 검토해야 하며, 조사항목 일부생략은 투자총괄부서와 협의하여 조정해야 함

【문제점】

- (투자방식 검토 미시행) 사업예비선정 과정에서 사모펀드와의 투자방식 선정사유 부재 및 최적 투자구조 검토 누락
- ※ 현물·현금출자(실체회사)는 위탁수수료 미발생, 현금출자(명목회사)는 위탁수수료 발생

구분	♡♥♣♠(안)		目☆◎■△罍(안)(사모펀드사)
	현물출자(1안) (LNG 냉열설비에 한정)	현금출자(2안) (실체회사)	현금출자 (명목회사)
투자 방식			
장·단점 (미검토)	· 公社투자비가 냉열설비에 한정 · 위탁수수료 無 · 「상법」상 변태설립(감정필요)	· 公社투자비 사용 내역 확인 가능 · 위탁수수료 無	· 公社투자비가 SPC를 통해 사업목적 외 사용가능 · 위탁수수료 有(사용출처 확인불가)

- (위탁수수료 발생구조 미검토) 현물·현금출자(실체회사) 투자방식으로 사업을 추진하면서도 불필요한 위탁수수료를 총사업비에 반영하였으며, 타당성 조사 시 이에 따른 영향을 검토하지 않음

※ 총사업비에 초기운영자금 000억 원이 반영되어 있음에도 위탁수수료가 추가 반영됨

② 사업예비선정, 입찰참여의 할인율 적용 부적정

【현황 및 근거】

- 「투자사업 경제성평가 공통변수 산정기준」에 따라 신규사업의 평균자본구조와 타인 자본비용은 사업 전체 기간을 적용해야 함
- 「투자사업 관리지침」 제5조 및 9조에 따라 투자총괄부서는 할인율 등의 공통변수 산정 기준을 투자시행부서에 매년 제공해야 하며, 투자시행부서는 사업예비선정위원회 부의 시 할인율 변동에 따른 NPV 민감도 분석을 시행해야 하고, 입찰에 따른 투자사업은 사업예비선정위원회 후 내부의사결정 과정을 거쳐 입찰서를 제출해야 함

【문제점】

- (부정확한 할인율 기초자료 제공) 부정확한 자료*를 투자총괄부서에게 제공하여 잘못된 할인율이 산정되었으며 사업예비선정위원회 및 경영위원회에 활용됨
- * 사업 전체기간이 아닌 PF 차입기준 4개년의 부채, 이자비율 제공
- (할인율 민감도 분석 미시행) 타당성 조사 결과와 할인율 차이가 크에도 할인율에 대한 민감도 분석을 시행하지 않고 사업예비선정위원회 및 경영위원회(입찰참여) 의결 받음

구분	공사기준				컨소시엄사 기준	
	잘못된 할인율		맞는 할인율		예비타당성 조사	본타당성 조사
	사업예비선정	경영위원회	사업예비선정	경영위원회		
할인율	5.65%		6.95%		8.7%	8%
NPV	2,866억 원	2,525억 원	1,403억 원	1,075억 원	121억 원	225억 원

③ 입찰참여 전 심의의견 미반영 및 검토절차 누락

【현황 및 근거】

- 「투자사업 관리지침」 제12조, 제13조 및 제15조에 따라 투자시행부서장은 사업예비 선정위원회 의결을 받은 사업에 한해 경제성, 리스크 및 기술성 평가를 포함한 타당성 조사를 시행하며 유관부서로부터 본 타당성 조사결과에 대해 검토 받아야 함

【문제점】

- (심의의견 타당성 조사 미반영) 사업예비선정위원회 심의의견*을 본타당성 조사 공동용역 시 반영하여 않음
* 냉열 요금체계 정립, 가동률 산정근거의 객관성 확보, 사업구조별 경제성 평가 비교 등
- (본타당성 조사결과 유관부서 검토 누락) 본타당성 조사 공동용역 결과에 대한 유관 부서** 검토절차를 이행하지 않음
** 유관부서 : ◆#□@부(경제성 분야), 𠂔★@●부(리스크 분야), ☆●♡#부(기술 분야)

④ 컨소시엄 리스크 평가 부실 및 출구전략 미검토

【현황 및 근거】

- 「투자사업 관리지침」 제13조, 제15조 및 제33조에 따라 투자시행부서장은 리스크 평가 시 파트너社에 대한 운영사(참여사)의 자금지불 등을 조사하여야 하고, 컨소시엄 구성원의 신뢰성 등 타당성 조사결과에 대한 유관부서의 검토를 받아야 하며, 투자 사업 기본계획에 출구전략 등을 포함하여야 함

【문제점】

- 파트너社에 대한 리스크 검토 미시행
 - (파트너社 리스크 분석 미시행) ☆●★△▲의 자본잠식 상태를 사전인지 하고도 본타당성 조사 공동용역 시 컨소시엄 파트너社에 대한 리스크 분석을 시행하지 않음
※ 컨소시엄社 : 𠂔☆●○◆#□★, 𠂔☆●■△𠂔, ☆●★△▲
 - (자체평가 정보제공 부실) 𠂔☆●■△𠂔와 𠂔☆●○◆#□★의 재무정보를 제공하지 않고, ☆●★△▲의 자본잠식 상태를 공유하지 않은 채 컨소시엄社 자체평가를 시행함
- 컨소시엄 협약에 대한 출구방안 미검토
 - (협약서 상의 독소조항 명기) 사업관련 모든 권한을 대표사(𠂔☆●○◆#□★)에게 위임하고, 해지조건을 당사자 전원이 합의한 경우로 한정하여 협약서 반영
※ 협약서 유효기간 : 사업계약 완료시까지로 (입찰·계약보증금 귀속에도 영향)

③ ◇◆□■ 콜드체인 법인형태의 불합리한 결정으로 위탁수수료 발생

【현황 및 근거】

- 「●♥♣◎ 민간제안사업 안내서」 제5조 및 13조에 따라 콜드체인 사업은 사업시행법인 (SPC) 형태이어야 하며, 컨소시엄은 구성원 간의 역할분담, 권리를 협약서에 명시하여 계약이행에 동일한 책임을 부담해야 함. 또한, 민간제안사업 제안자격은 「1종 항만배후 단지 관리지침」 제9조(입주자격)에 해당하는 기업으로 한정됨(금융회사는 해당하지 않음)
- 「법인세법 시행령」 제86조의2에 따라 PFV 출자자 중 1인 이상은 금융회사로서 5%이상의 자본금을 출자하여야 함
- 콜드체인 사업구조 변경 현황

당 초 (최초제안서 제출 전)	변 경 (최초제안서 제출~투자리스크위원회)	최종변경(변질) (투자사업심의위원회~현재)
SPC	PFV(명목회사)	명목회사 형태 SPC
♡♥♣가 추천한 법인형태 (공기업의 명목회사 설립은 부당)	☞☆◎■△☐가 추천한 법인형태 (세제혜택에 유리)	
직접사업수행 (위탁수수료 無, 세제혜택 無)	자산, 자금관리 위탁 (위탁수수료 有, 세제혜택 有)	자산, 자금관리 위탁 (위탁수수료 有, 세제혜택 無)
· ☞☆◎@●#□♣(사업총괄) · ☞☆◎■△☐(자금조달) · ☆◎★△▲(창고운영) · ♡♥♣(냉열공급) · @@#□♣(설계지원)	· ☞☆◎@●#□♣(사업총괄) · ☞☆◎■△☐(자금조달) · ☆◎★△▲(자산관리) · 금융회사(자금관리) · ♡♥♣(냉열공급) · @@#□♣(설계지원)	· ☞☆◎@●#□♣(사업총괄) · ☞☆◎■△☐(자산관리) · ☆◎★△▲(자산관리+자금관리) · ♡♥♣(냉열공급) · @@#□♣(설계지원)

【문제점】

- ① 민간제안사업 입주자격 검토 소홀 및 법인형태 변경 검토 부적정
 - (입주자격 미인지) PFV는 ●★@●#□ 민간제안사업 입주가 불가능한 법인형태임에도 이를 인지하지 못하고 법인형태를 변경(SPC→PFV)하여 추진함
 - (최종변경된 법인형태 미검토) 투자리스크위원회('21.6월) 이후 PFV가 불가함을 인지하고도 당초(안)인 실체회사의 SPC(위탁수수료 불필요)를 검토하지 않고 명목회사 형태의 SPC(세제혜택 無) 법인형태로 최종 변경함
- ② 불필요한 위탁수수료 지급 및 지급률 증가 검토 소홀
 - (위탁수수료 반영사유 부재) 실체회사인 SPC에 불필요한 위탁수수료(약 000억원)를 사업예비선정 단계부터 반영하면서 이에 대한 사유 및 검토자료가 부재함
 - (위탁수수료 변경사유 누락) 위탁수수료 증액(3→4.5% 약00억원 증)에 대한 사유를 제시

하지 않은 채 투자사업심의위원회(21.7월)에 의결을 받았으며 이후 주주협약서(21.9월, 위탁수수료 4.5%이하)에 반영

- (사업관리 투명성 미확보) SPC 1회 이사회(22.3월)에서 수수료 요율을 최종 결정(4.15%, 000억→000억)하면서 자산·자금관리를 ☆●★△▲에 위탁함

※ 위탁수수료 지급범위내 자산관리와 자금관리(금융회사) 분리, 수수료 사용내역 공개 등 사업의 투명성 확보 방안 미검토

④ ◇◆□■ 콜드체인 사업 가정사항 검증 및 수요예측 부적절

【현황 및 근거】

- 「투자사업 관리지침」 제13조에 따라 타당성 조사 경제성 평가 시 시장전망 분석을 통해 연도별 판매량 및 판매단가를 전망(그 사유 명시)하여 총 매출액을 산정하고, 유사 프로젝트와 수익성 비교를 하여야 하며, 경제성 분석 데이터는 최신자료(타당성 조사 수행 개시일 전 1년 이내)를 사용하여야 함

【문제점】

① 타당성 조사 시 주요 가정사항에 대한 출처 검토 소홀

- (가정사항 출처 불분명) 중요 가정사항* 출처에 대한 검토 없이 투자의사결정 과정 까지 동일하게 적용

* (기본계획 기준 민감도 순위) 가동률 > 사업비 > 임대료 > 입출고회전율

구 분	가정치	타당성 조사 시 출처 유무		
		예비타당성	본타당성(공동)	본타당성(자체)
가동률	운영시점 30%, 1차년 50%, 2차년 80%, 3차년 이후 90%	무	무	무
사업비	건축비, 설계비, 부대시설, 전산장비 등	무	무	무
임대료	(평.월) 저온창고 60,000원, 부대시설 30,000원	무	무	유
회전율	(년) SF급 4회, F급 12회, C급 24회, 자동화 창고 6회	무	무	무

② 저온창고 수요전망 및 유사사례 검토 부적절

- (수요면적 산출방식 부적절) 전체 매출의 5%에 해당하는 배송매출의 연평균 성장률을 전체 매출의 성장률로 반영하여 수요면적 산출
- (설비가동률 과다 예측) 콜드체인 가동률 90%(3차년도 이후) 전망에 관한 유사사례 검토 부적절
 - (☆●★△▲ 유사 사례) 콜드체인은 저온창고 임에도 ☆●★△▲(☞♣)의 저온+상온창고 가동률과 비교하여 콜드체인 가동률 90% 달성 전망

구 분 (단위: %)		운영시점			1차년도				2차년도			3차 년도
		2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	
☆◎★△▲(目♣)	저온+상온	40	51	51	54	61	62	61	59	84	<u>84.95</u>	-
●♥♣◎ 전망	저온	30	36.7	43.3	50	57.5	65	72.5	80	82.5	<u>85</u>	90
※ ☆◎★△▲(目♣)	저온	36	44	44	46	61	60	63	58	76	<u>77.57</u>	-

- (◇◆□■ 부근 유사 사례) ◇◆□■ 부근 20km 내 타 창고의 사례를 조사하였으나, 본타당성 조사(자체) 착수시기('21.1월) 보다 1년 전 자료(상온+저온창고, 가동률 92%)로 가동률 90% 검증
- (본타당성 조사 자체용역 결과) ‘일반적인 물류시장은 입출고 여유 등을 감안하여 가동률 90%를 최대 가동률로 산정’ 함에도, 3차년 이후 사업기간(45년) 동안 90%를 일괄 적용

③ 보수적 가정에 대한 근거 미흡

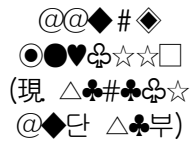
- (임대료 가정 근거 부족) 임대료를 가정할 당시 최신자료가 있었음에도 활용하지 않고 과거자료 대비 금액이 낮은 것을 보수적으로 가정하였다고 함

과거자료('19.12월 기준)	보수적으로 가정	임대료 적용	당시 최신자료('20.3분기 기준)
임대료 평균 7.5만 원	하였음을 주장	6만 원	임대료 평균 6만 원(5.5~6.5만 원)

- (매출단가 가정 근거 부족) 시장가격 대비 낮음에 대한 가정근거 부족
※ ☆●★△▲사례와 비교하여 보관·입출고·급랭매출은 유사하게 가정하고 배송배출은 높게 가정
- (심의의견 지적에 대한 검토 소홀) 사업예비선정위원회('20.6월) 및 투자리스크위원회('21.6월)로부터 ‘가동률 90%는 낙관적 전망, 보수적인 관점에서의 검토 필요’는 의견을 지적받았음에도 콜드체인 사업 가동률을 3차년 이후 90%로 일괄 적용함

【조치할 사항】

- ▶ ‘◇◆□■ 콜드체인 클러스터 사업’의 입주자격조건 확인 없이 SPC를 실체회사가 아닌 명목 회사 형태로 추진하여 컨소시엄社에 불필요한 위탁수수료를 지급하고, 수수료 사용출처 확인이 불가능한 구조로 공사투자비(약 00.0억, '23.10월 기준)를 부실하게 관리하였으며, 건축비 미검토, 수익성(가정사항) 미검증, 출구전략 제한으로 입찰보증금(약 00억 원), 계약보증금(약 000억 원)이 ●◆□● #□에 귀속되고 사업초기 부터 사업정상화 및 사업조정 검토를 야기한 관리책임자와 업무담당자에게 징계(감봉, 견책), 경고, 주의 조치

소속	직책	성명	업무수행	처분
	◆#	UWZ	“◆◆□■ 콜드체인 클러스터 사업”을 최초 추진하면서, ① 예비타당성 조사 시 건축비 미검토 ② 사업예비선정위원회로부터 투자방식 미검토 ③ 할인율 민감도 분석 없이 사업예비선정위원회 의결 ④ 위탁수수료 반영(단, 현물출자, 실체회사 SPC로 추진) - 사업예비선정위원회 부의(안) ('20.6월) - ◆◆□■ LNG 냉열사업 현황 사장보고 ('20.6월)	경고
	♥♣	XDE	콜드체인 사업을 최초 추진하면서, ① 입주자격 확인없이 PFV로 검토, 법인형태 혼선 야기 ② 위탁수수료를 사전협의신청서에 반영(단, 실체회사 SPC로 추진) - ◆◆□■ 사전협의 신청서 제출 사장보고 ('20.7월) - 사전협의 신청서-사업계획서 ('20.7월)	경고
	◆#	ETQ	콜드체인 사업 입찰을 추진하면서, ① 본타당성 조사(공동용역) 시 건축비 미검토 ② 본타당성 조사에 사업예비선정위원회 심의의견 미반영, 유관부서 검토 누락 후 입찰결정 ③ 컨소시엄 리스크 평가를 부실하게 시행, 전원동의 해지 조항을 협약에 반영하여 사업계약까지 출구제한 ④ 법인형태를 실체회사로 보고하고, 입주자격 확인 및 별도 사유없이 PFV로 경영위원회에 의결, 이후 업무혼선 야기 ⑤ 위탁수수료를 최초제안서에 반영 ⑥ 경제성 분석의 가정치 미검토 ※ 위 1번(◆◆♣● 거점형 수소생산기지 구축사업 부당 추진) 관련, 비위행위(징계시효 완성)도 징계양정에 참작 - ◆◆□■ 사전협의 신청서 제출 사장보고 ('20.7월) - 컨소시엄 협약 및 최초제안서 제출 경영위원회 부의(안) ('20.11월)	감봉
	◆#	NHF	콜드체인 사업 투자심의를 추진하면서, ① 본타당성 조사(자체용역) 시 건축비 미검토 ② PFV 설립불가를 인지 후 실체회사인 SPC로 재검토하지 않고 위탁수수료를 계속 반영하고 증액 ③ 경제성 분석의 가정사항 검증 소홀히 하여 투자승인 의결 - 투자리스크위원회 부의(안) ('21.6월) - 투자사업심의위원회 부의(안) ('21.7월) - 경영위원회, 이사회 기본계획(안) ('21.9월)	감봉

@@●◆@처 ●●♥♣☆☆□ (現. ◇◆@@♣# 본부 @●부)	과장	JBR	콜드체인 사업 초기부터 투자심의까지 업무를 담당하였으며, ① 예비, 본타당성조사를 3회 수행하면서 건축비를 미검토 ② 사업예비선정위원회 시 할인을 기초자료 잘못 제공, 민감도 분석 미시행 ③ 입찰 전 본타당성 조사에 사업예비선정위원회 심의의견 미반영, 유관부서 검토 미의뢰 ④ 입주자격 확인없이 법인형태 미검토 ⑤ 위탁수수료 반영을 인지하고도 반영·증액을 미검토 ⑥ 경제성 분석의 가정치 검증을 소홀 - 본타당성 조사 공동용역 ('20.8~12월) - 본타당성 조사 자체용역 ('21.1~5월)	견책
@@●◆@처 ●●♥♣☆☆□ (現. ▲▲▽◆#◆ ▲▲▽★▲▲투부)	차장	VGA	콜드체인 사업 투자심의부터 현재까지 업무를 담당하고 있으며, ① 본타당성 조사(자체용역) 시 건축비 미검토 ② 위탁수수료 증액 ③ 위탁계약 후 수수료 사용내역 공개 등 자금관리 투명성 확보방안 미검토 ④ 경제성 분석의 가정치 검증을 소홀 - 본타당성 조사 자체용역 ('21.1~5월) - 사업개발·자문용역·자산관리 위탁계약서 ('22.3~5월)	견책
▲▲▽◆#◆ @#☆☆□ (現. ◆◆▽◆# ◆♥♣@)	부장	MLB	콜드체인 사업 투자결정 후 사업관리 업무를 담당하였으며, ① ☆●★▲이 모두 자산관리와 자금관리를 하는데도 수수료 내역 공개 등 자금관리 투명성 확보를 미검토 함 (단, 수수료를 사업진행에 따라 단계별로 지급하고, 추가증액을 방지한 노력은 인정)	주의
@@●◆@처 (現. #@◆@단)	처장	LSD	콜드체인 사업 투자심의 및 투자의결정 과정에서 총괄책임자	경고
@@◆#본부장 (現. ▲▽@◆☆☆ @#☆☆♥♣@@반)	본부장	HNB	콜드체인 사업 투자심의 및 투자의사결정 과정에서 최고책임자	주의
▶ ◇◆□■ 콜드체인 사업의 타당성 조사가 재시행 중임에 따라 경제성 분석에 적용되는 주요 가정사항이 합리적으로 산정될 수 있도록 면밀히 검토하여 「투자사업 관리지침」에 따라 타당성 조사 재시행 결과에 대해 사업변경 의사결정 절차를 준수하여 사업을 추진 통보 ▶ ◇◆□■ 콜드체인 사업을 명목회사가 아닌 실질적으로 인력을 배치하고 사업을 운영하는 법인형태로 추진할 수 있도록 방안을 마련하여 위탁수수료를 발생하지 않는 구조로 컨소시엄과 재협상을 권고				